



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

学术规范和论文写作

主讲人：周季蕾

邮箱：zhoujilei@ruc.edu.cn

办公室：理工配楼405A



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

正文写作

——标题

标题

- 标题相当于论文的**标签**
- 通常是读者**最先**浏览的内容
 - 标题是一篇文章的颜值，颜值即正义
- 也是检索系统**首先收录**的部分
- 是体现论文水平和范围的**第一**重要信息

基本公式

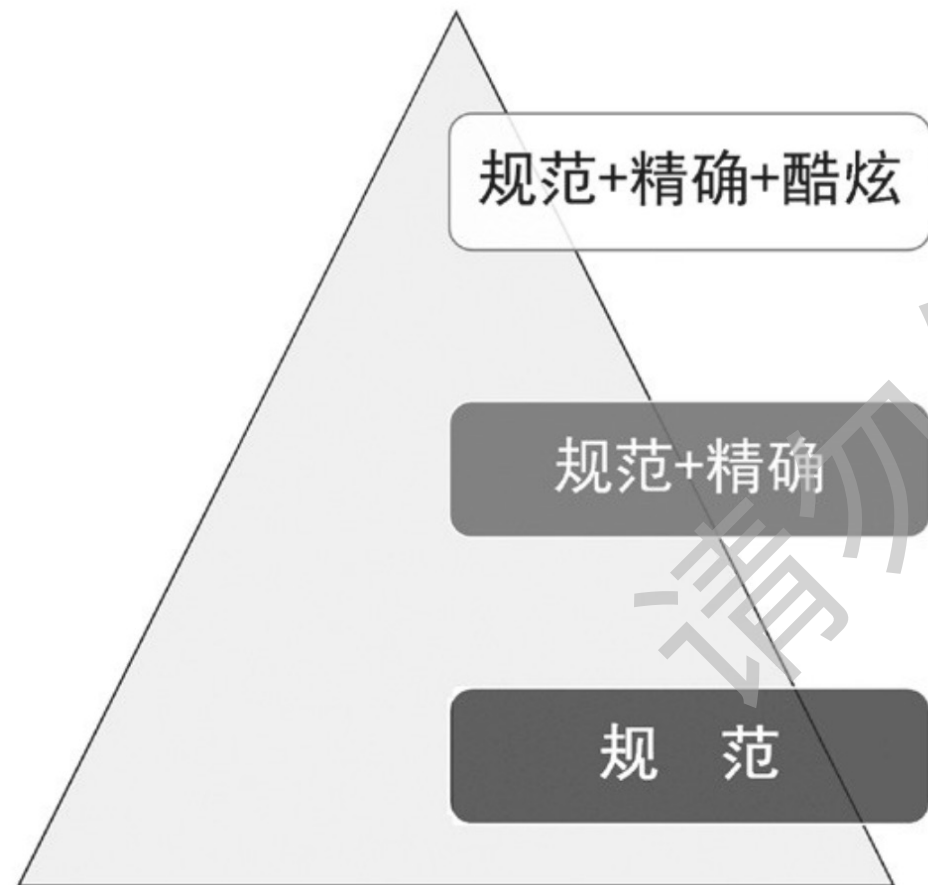
- #####: 基于xxx对[(限定词) 研究对象 (研究维度)]的研究——以xxx为例或以xxx为方法
- 最核心层——[(限定词) 研究对象 (研究维度)]
- 延展层——基于xxx/以xxx为例
- 复合层——#####: 或提问

复合层：####：型

- 1. 将研究对象、研究视角、研究结论，甚至核心概念前置到冒号之前，起到要素强调的作用。
 - Happiness begets Money: Emotion and engagement in live streaming
- 2. 研究对象的解释
 - 作为游戏的新闻：新闻游戏的复兴、意义与争议
- 3. 修辞
 - 冲破迷雾：揭开中国高铁技术进步之源
- 4. 等同于破折号
 - 义务教育法与中国城镇教育回报率：基于断点回归设计

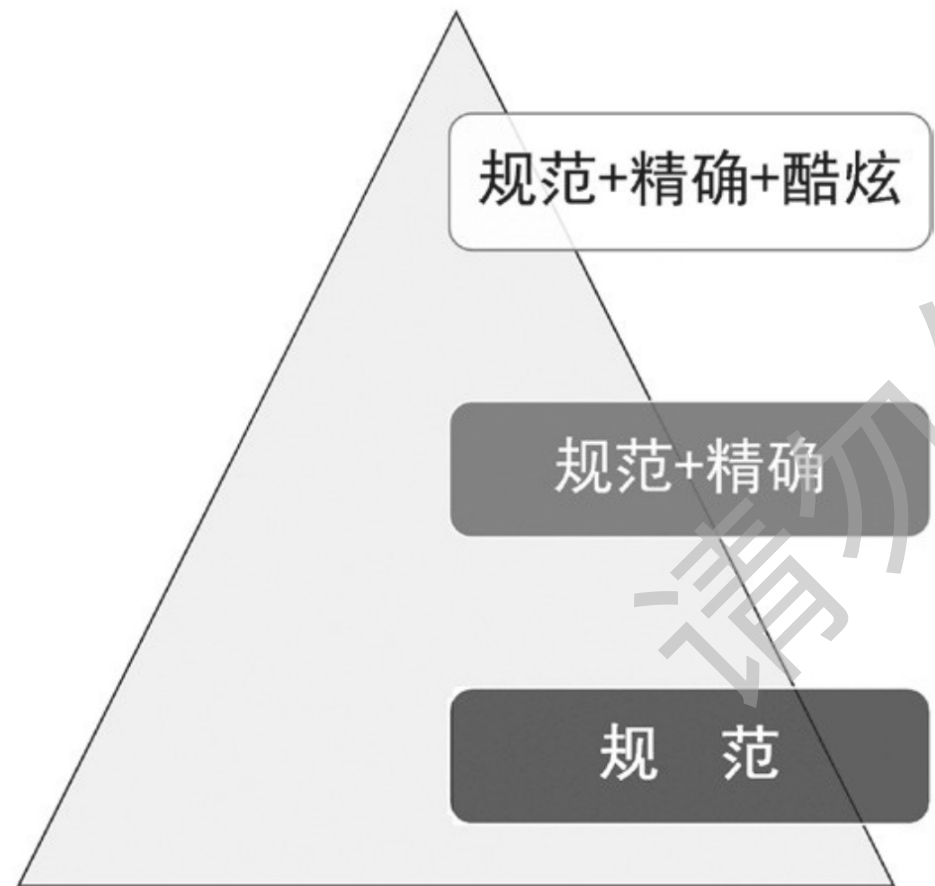
标题三境界

- 规范
 - 有的在《投稿须知》和《征稿启事》中做出明确说明
 - 例如，一般不超过20个字
 - 要确保论文的研究对象或核心议题在题目中处于主语的位置
 - 用词规范，语句通顺，表意明确



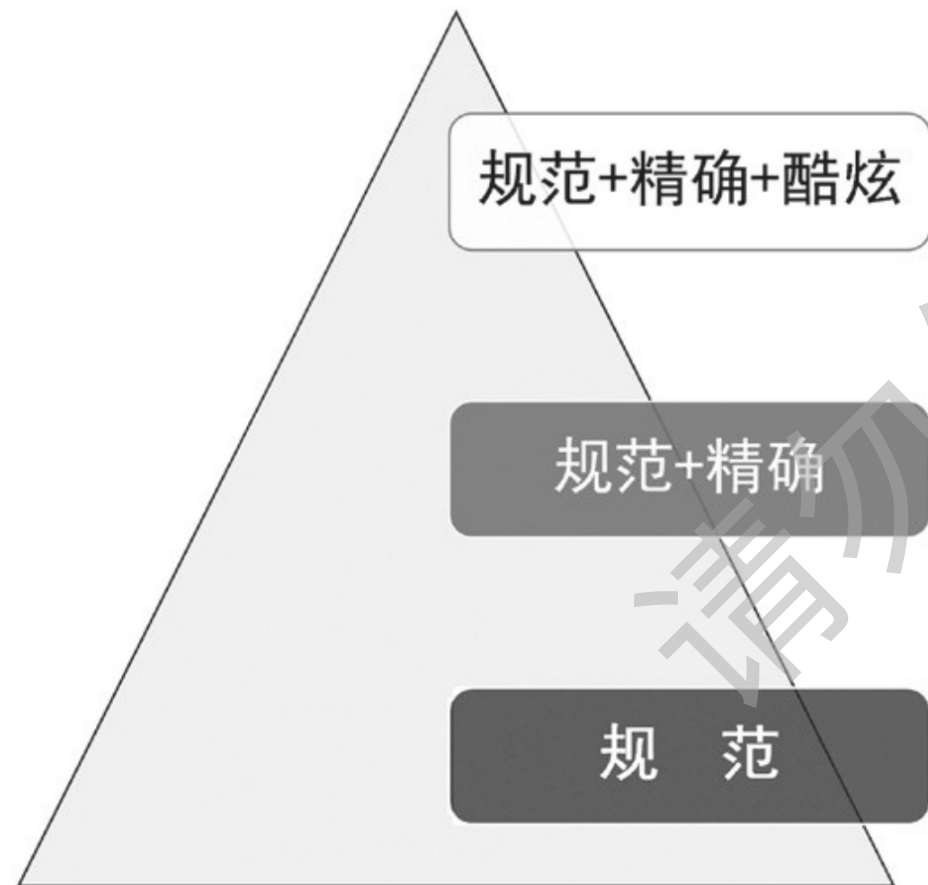
标题三境界

- 规范+精确
 - 如何在有限的字数范围内，对这篇论文进行高度概括
 - 论文题目设计是一个长期积累、循序渐进的过程
 - 读得多了，想得多了，写得多了，反复练习、刻意练习



标题三境界

- 规范+精确+酷炫
 - 如何让论文的题目更吸引人、更感染人，更能激发编辑和读者的好奇心
 - 能做到当然最好，如果做不到或担心适得其反，也不必为此冒险





中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

正文写作

——署名

署名的作用

- 表明文责自负
- 排序是反映作者对本科研究成果的贡献大小
- 便于读者联系

作者姓名和单位

- 类别
 - 第一作者（共同一作？） 、第二作者、通讯作者（Corresponding Author）



Inferring multi-stage risk for online consumer credit services: An integrated scheme using data augmentation and model enhancement

Jilei Zhou^a, Cong Wang^{b,*}, Fei Ren^b, Guoqing Chen^c

^a School of Information, Renmin University of China, Beijing 100872, China

^b Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China

^c China Retail Research Center, School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China

* Corresponding author.

E-mail address: wangcong@gsm.pku.edu.cn (C. Wang).



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

正文写作

——摘要

摘要五要素

- 摘要是科研论文主要内容的简短、扼要而连贯的**重述**，必须将论文本身的新的、最具特色的内容表达出来。
- 摘要能使读者不读全文就能获得必要的信息，即主题范围和内容梗概。
- 摘要是文章的**门面**。

摘要五要素

- A. 问题陈述
 - 对要解决的问题进行概括，适当突出问题的重要性和目前存在的不足。
- B. 动机
 - 是指你的论文工作要解决在问题陈述中指出的什么样的问题。
- C. 方法
 - 论文采用的手段，必要时介绍使用手段的方式。
- D. 结果
 - 论文得到了什么数据、规律和发现
- E. 结论
 - 研究结果有什么含义、影响和意义

期刊论文摘要的格式

- “动机→问题陈述→方法→结果→结论”
- “问题陈述→动机→方法→结果→结论”

例子：动态视角下实时评论内容对直播电商商品销量的影响

实时评论是直播电商模式下一种新兴的用户生成内容，近年来，如何利用实时评论独特的动态互动体验提升消费者转化率成为学界和业界的讨论热点。总体看，已有关于实时评论影响效果的研究尚处于起步阶段，实时评论语义内容挖掘的维度仍较为单一，对实时评论内容动态特性的刻画也较为缺乏。从用户生成内容潜在的信息效应和说服效应出发，挖掘实时评论信息丰富度和情感极性两个关键的语义内容维度。基于动态视角刻画商品售卖区间内实时评论的信息丰富度峰值和情感极性峰值两个关键因素，探究其对直播商品销量的影响。构建实证模型，通过工具变量法解决模型内生性问题，并基于抖音平台的直播电商商品销售情况和实时评论数据进行假设验证。利用深度访谈法对实时评论的信息丰富度峰值和情感极性峰值影响消费者购买的心理机制进行分析。研究表明，直播电商模式下，实时评论的信息丰富度峰值对商品销量产生正向影响，证实实时评论具有信息效应；实时评论的情感极性峰值对商品销量产生正向影响，证实实时评论具有说服效应。进一步地，实时评论的信息丰富度峰值和情感极性峰值能够影响消费者决策过程中的关键心理状态，如产生关注和产生兴趣，进而推动消费者的购买行为。实时评论信息丰富度峰值可以激发消费者对商品产生关注，实时评论积极的情感极性可以激发消费者对商品产生兴趣。研究结果在理论方面丰富了用户生成内容和直播电商相关的研究成果，拓宽了实时评论研究的分析视角。在实践方面，通过对真实消费者行为数据的分析，揭示了实时评论的经济效益，对指导直播模式下商家与消费者交流、提升带货效果具有重要意义。

- 动机
- 问题陈述
- 方法
- 结果
- 结论

例子： Profiling temporal learning interests with time-aware transformers and knowledge graph for online course recommendation

对用户的时间性学习兴趣进行画像是在线课程推荐的关键。以往的研究主要通过简单的融合策略来汇总用户的历史行为，以此对用户的学习兴趣进行画像，但未能捕捉到用户行为序列中潜在的时间性兴趣模式。为了解决这一问题，我们设计了一种推荐系统，该系统结合了时间感知的Transformers和知识图谱，更好地捕捉用户的时间性学习兴趣。首先，我们引入了堆叠式Transformers，以提取用户课程注册序列中隐含的时间性学习兴趣。此外，我们设计了一个时间感知的位置编码模块，来考虑课程之间的注册时间间隔。第三，我们融入了知识图谱，以利用课程之间的潜在知识连接。所提出的方法在课程推荐方面优于现有的最先进基线模型。此外，消融研究中的发现为未来的研究提供了若干启示。该模型可应用于在线学习平台，以提高用户参与度并减少辍学率。

- 动机
- 问题陈述
- 方法
- 结果
- 结论

摘要的基本要求

- **A. 长度要求：**对于期刊论文，不同期刊对摘要的长度规定不一样，但如果摘要是一页的三分之一左右，那么显得有种美观的感觉。对于学位论文，摘要的长度一般要求不超过1000字。
- **B. 五要素的权重：**看哪些要素重要。
 - 如果问题重要，突出问题；
 - 如果方法重要，突出方法；
 - 如果某条结果重要，突出结果；
 - 如果结论重要，那么突出结论。
 - 如果某个要素完全不重要，那么可以不出现。

摘要的基本要求

- **C. 方法的介绍：**介绍方法时，尽量指出可靠性和适应的参数范围。
- **D. 结果的介绍：**尽可能给出量化结果。
 - “不一样”比“高、低、强、弱”差一些
 - “高、低、强、弱”比“高多少、低多少、强多少、弱多少”差一些。
- **E. 结论的介绍：**结论除交代解决了什么问题外，还需要总结出对本领域科学家甚至更广阔的领域而言你的研究结果的通用价值。

摘要的类型

- 结构式摘要和非结构式摘要
- 结构式摘要
 - 一般分为固定的几个栏目，例如目的、方法、结果和结论
- 非结构式摘要
 - 不分栏目

Purpose – Patent trade recommendations necessitate recommendation interpretability in addition to recommendation accuracy because of patent transaction risks and the technological complexity of patents. This study designs an interpretable knowledge-aware patent recommendation model (IKPRM) for patent trading. IKPRM first creates a patent knowledge graph (PKG) for patent trade recommendations and then leverages paths in the PKG to achieve recommendation interpretability.

Design/methodology/approach – First, we construct a PKG to integrate online company behaviors and patent information using natural language processing techniques. Second, a bidirectional long short-term memory network (BiLSTM) is utilized with an attention mechanism to establish the connecting paths of a company — patent pair in PKG. Finally, the prediction score of a company — patent pair is calculated by assigning different weights to their connecting paths. The semantic relationships in connecting paths help explain why a candidate patent is recommended.

Findings – Experiments on a real dataset from a patent trading platform verify that IKPRM significantly outperforms baseline methods in terms of hit ratio and normalized discounted cumulative gain (nDCG). The analysis of an online user study verified the interpretability of our recommendations.

Originality/value – A meta-path-based recommendation can achieve certain explainability but suffers from low flexibility when reasoning on heterogeneous information. To bridge this gap, we propose the IKPRM to explain the full paths in the knowledge graph. IKPRM demonstrates good performance and transparency and is a solid foundation for integrating interpretable artificial intelligence into complex tasks such as intelligent recommendations.



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

正文写作

——关键词

关键词的目的

- 关键词也叫索引词，主要为了：
 - 图书情报工作者编写索引；
 - 读者通过关键词查阅需要的论文；
 - 你希望被分配到什么样的审稿人。
- 关键词一般选取3~5个，最多8个
- 每个词之间应留有空格（分号）以区别

如何选取关键词？——三高原则

- 高相关性
 - 关键词要与论文的选题、研究议题，与论文所要研究的核心问题正相关、高相关。
 - 增加“被看见”的机会
- 高频次性
 - 关键词在论文中出现的频次比较高
 - 如，在论文中被反复提及论文的研究议题以及核心问题；论文在行文中反复出现的关键概念
- 高学理性
 - 关键词是学术专有名词，而不是日常生活中的普通词语
 - 是高度专业化、学理化的那些概念、知识、理论和方法

如何选取关键词？——论文要素结构

- 首选在论文结构要素中选取关键词
 - 如“研究对象”“研究维度”“研究视角”“研究方法”“研究结论”
- “研究对象”是一定要进入关键词的
- 概念性的“研究维度”可以入选关键词，比较泛化的概念可以不入选
- “研究结论”如果进入关键词需要抽象总结成词语。
- “研究视角”和“研究方法”可以直接入选关键词。



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

引言

引言

- 引言作为论文的开端，起纲领的作用，主要回答“为什么研究这个课题”。
- 审稿人会进行快速判断：problem、key idea、solution、result

引言的内容：倒金字塔

- 研究背景

- 介绍研究问题的产生
- 该问题的过去和当前进展
- 过去工作的缺陷和空白、本工作的意义和重要性

→ Describe your background

- 研究设计

- 确定课题、提出疑问和假说
- 研究方法和数据来源

} Summarize your problem and solution

- 结论

- 研究价值和创新点
- 论文的结构（可选）

} State your contributions

文字不要与后
文相应部分有
重复!!!

研究背景写作常见问题

- 铺垫过长，进入缓慢
 - 对无关事实或非权威事实做详细的描写，既起不到支撑作用，又影响叙述节奏。
- 随意做判断
 - 某某现象取得了突破性进展？
 - 是一个重要问题？
 - 首次提出？
- 随意使用形容词
- 背景资源不够权威
- 不交代数据或材料的来源

研究价值与意义写作中的常见问题

- 缺少价值和意义分析
 - 削弱了文章的合法性
- 夸大价值
 - 对自己研究的价值无限夸大，使用史无前例、填补空白、刻不容缓等大而不当的词汇
- 逻辑不清晰
 - 价值和意义部分孤立放置，前后逻辑关系不强，没有基于研究对象进行概括总结
- 论述不充分
 - 没有发掘出该研究的真正价值，只是套用一些常用句式
 - 为了满足句式要求，随意总结了价值和意义，挖掘和概括程度不够，导致论述表面化

如何提炼创新点

- 把**问题**作为创新点

- 论文工作本身提出了一个十分有意义的令人意想不到的问题，且该问题成为论文工作的主要研究对象（之一）。
- ×：在研究背景问题中，通过研究现状的梳理来指出遗留问题，借此筛选出自己的研究主题。此种情况的研究问题并不能作为创新点列出。
- ✓：反过来，如果为了推动行业或学科迈向一个新的台阶，尤其是为了拓展一个新的领域，高屋建瓴地提出了一个从别人研究中看不出的新的研究问题，那么可以认为问题有创新。
- 例：本文提出了X这一新的研究主题，本文的研究结论表明，将该主题作为一个新的研究方向进行研究，将为Y学科（领域、行业）的发展带来前所未有的机遇或挑战。

如何提炼创新点

- 把**研究手段**作为创新点

- 针对相似研究问题，我们采取了和别人不一样的研究思路，如：选取的手段不一样了，研究过程不一样了。
- **×**：不能简单将研究方法涉及的各个方面的现有不同方式进行拼凑式的组合，以声称所谓的组合创新。一般情况下，研究方法包含顶层策略、研究手段、研究步骤、数据处理和合理性分析五个方面。据此，我们可以随意组合出很多“新”思路。这样的新不能叫创新。
- **✓**：思路创新必须是本质意义的创新，其特征是导致一个过去无法解决的问题得以解决（如怀尔斯通过证明谷山—志村猜想来证明费马大定理），或者是简化了解决问题的途径，或者是针对同类问题导致了新的发现。
- 例：我们在本文中，一改过去人们直接去证明费马大定理的做法，转而去证明谷山—志村猜想，将一个看似不可能证明的问题的证明转嫁为一个可以证明的问题的证明，由此解决了费马大定理的证明。

如何提炼创新点

- 把**知识**作为创新点

- 基于知识的创新点最为常见。创新点可以是：是否带来了原创知识，是否完善了现有知识，是否拓展了现有知识的边界。
 - 1. 带来了什么新的原创知识，且该原创知识对学科或领域或其本身有什么意义。
 - 例：我们发现了X现象，该现象的发现为Y找到了解释。
 - 2. 完善了哪条现有知识，且该完善对学科或领域有什么作用。
 - 例：我们证明了X，这一证明弥合了人们长期以来就Y问题产生的分歧。
 - 3. 拓展了哪条现有知识的边界，且该拓展对学科或领域有什么影响。
 - 例：将Z等人提出的X推广到了Y，不仅拓展了X的应用范围，而且使得Y的发展上升了一个新台阶。